

# Jahodový sherbet s tvarohem

Typ: **tocena**    Tuk: **1.0 %**    PAC: **30**    Servírování: **-10 až -12 °C**    Várka: **10 kg**

Typ: točená zmrzlina (sherbet) | Servírování: -10 až -12 °C

**Cíl:** Senzorický **kompromis mezi sorbetem a tvarohovou zmrzlinou** – anglosaská kategorie „sherbet“ (méně tuku než zmrzlina, ale víc krémovosti než sorbet). 50 % ovoce dává plnou ovocnou chuť, 25 % tvarohu krémovou texturu a lehkou kyselou stopu. Tuk pouze ~1 % – letní, lehký, osvěžující.

### Co je sherbet

- **Anglosaský pojem** pro mraženou pochoutku **mezi sorbetem a zmrzlinou**: obsahuje malé množství mléčného produktu (1–3 % tuku) nebo vajec.
- Italsky odpovídá „sorbetto al fior di latte“ nebo „cremolato“.
- Liší se od **sorbetu** (úplně bez mléčného produktu) i od **zmrzliny** (≥ 6 % tuku).
- Textura je **krémovější než sorbet** (díky kaseinu z tvarohu), ale **lehčí než smetanová zmrzlina** (chybí smetana, vejce, SOM).

### Výběr ovoce

Recept počítá se **smíšeným lesním ovocem**, můžeš libovolně kombinovat. Doporučené poměry:

| Varianta                                    | Profil                        | Pozn.                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 100 % jahoda                                | Klasická, sladká, sytá růžová | Nejsladší, drž PAC níž (cukry o 100 g méně)        |
| 80 % jahoda + 20 % malina                   | Vyvážená, jemně kyselá        | Malina rozšíří                                     |
| 40 % jahoda + 40 % borůvka + 20 % ostružina | Tmavá, plná, antokyanová      | Tmavě fialová barva, hluboká chuť                  |
| 50 % malina + 50 % ostružina                | Výrazně kyselé, žádné jahody  | Sniž citronovou šťávu na 150 g (už je dost kyselé) |

### Receptura

| Ingredience                    | g/10 kg       | %            |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| <b>TEKUTÉ / OVOCE</b>          |               |              |
| Jahody (nebo lesní směs)       | 5 000         | 50,0 %       |
| Tvaroh polotučný (4 %)         | 2 500         | 25,0 %       |
| Voda                           | 401           | 4,01 %       |
| <b>SYPKÉ</b>                   |               |              |
| Sacharóza                      | 1 100         | 11,0 %       |
| Dextróza                       | 450           | 4,5 %        |
| Glukóza (sušený sirup, prášek) | 249           | 2,49 %       |
| MEC3 Natura frutta 50          | 50            | 0,5 %        |
| <b>MÍCHÁNÍ ZA STUDENA</b>      |               |              |
| Citronová šťáva                | 250           | 2,5 %        |
| <b>Celkem</b>                  | <b>10 000</b> | <b>100 %</b> |

### Bilance

| Složka        | Výpočet                                                 | Hodnota               |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tuk</b>    | tvaroh 250×0,04 + jahody 500×0,003                      | ~11 g → <b>~1,1 %</b> |
| <b>MSNF</b>   | tvaroh ~17 % (kasein + laktóza + minerály) × 250        | ~43 g → <b>4,3 %</b>  |
| <b>Sušina</b> | ovoce ~5 + tvaroh ~6,3 + cukry ~18 + MEC3 + citron ~0,2 | <b>~31 %</b>          |
| <b>Kasein</b> | tvaroh ~10 % bílkovin (2 500 × 0,10)                    | ~250 g → <b>2,5 %</b> |

### PAC výpočet (na 100 g):

| Cukr / složka                                | g/100 g | FPDF | PAC        |
|----------------------------------------------|---------|------|------------|
| Sacharóza                                    | 11,0    | 1,0  | 11,0       |
| Dextróza                                     | 4,5     | 1,9  | 8,6        |
| Glukóza sušený sirup                         | 2,49    | 0,8  | 2,0        |
| Ovocné cukry (fruktóza+glukóza, ~8 % × 50 %) | 4,0     | 1,9  | 7,6        |
| Laktóza (tvaroh ~3 % × 25 %)                 | ~0,75   | 1,0  | 0,75       |
| <b>Celkem PAC</b>                            |         |      | <b>~30</b> |

**PAC ≈ 30** → méně sladká točená zmrzlina, stále servírovatelná při -10 až -12 °C. Nízký tuk znamená pevnější tělo než u původní sladší verze, ale dextróza s glukózou drží směs rozumně měkkou.

### Logika návrhu

- **50 % ovoce** je strop pro točený sherbet – víc už by udělalo nepříjemně tuhou texturu (málo MSNF, málo cukrů na chuť).
- **25 % tvarohu** dorovná chybějící smetanu – kasein dělá texturu krémovou bez tuku.
- **Žádná smetana, žádné SOM** – záměrně. Sherbet má být lehký, „ovocný v první řadě“.
- **Cukry pouze sacharóza + dextróza + glukóza prášek** dle zadání. Bez invertního cukru (jahody samy obsahují ~50 % fruktózy z přírody).
- **PAC ~30** drží sladkost níž než původní verze, ale díky dextróze a glukóze zůstává směs použitelná pro točenou zmrzlinu i při nízkém tuku.
- **Citronová šťáva 2,5 %** – zvýrazňuje ovocnou chuť, zachová svěžest a vit. C, plus pomáhá udržet barvu (antokyanová ovoce mění barvu dle pH).
- **MEC3 Natura frutta 50** – ovocná verze stabilizátoru, pasuje k 50 % ovoce. Hydrokoloidy v něm vážou vodu z jahod (ty mají 90 % vody!) a brání ledovým krystalům. Tvaroh sám dodává kasein pro krémovost – mléčný stabilizátor není potřeba.

### Postup

**Sherbet/sorbet se NEpasteruje** – chceme zachovat vitamíny (zvláště C-vitamín v jahodách a citronu) a syrovou ovocnou chuť. Při ohřevu nad 60 °C C-vitamín rychle degraduje, antokyany blednou a chuť se posune do „kompotu“. Hygiena je zajištěna nízkým pH (~3,8) z citronu a ovoce + faktem, že tvaroh je pasterizovaný od výrobce.

1. **Předmíchat sypké za sucha:** sacharózu, dextrózu, glukózu sušený sirup a MEC3 Natura frutta 50. MEC3 vždy předem promíchat s cukrem (1:3), aby se nezhrudkoval.
2. **Ovoce rozmíchat** tyčovým mixérem na hladké pyré (cca 1–2 minuty). Volitelně přepasírovat přes hrubé síto, pokud nechceš semínka (zvlášť u malin/ostružin).
3. **Smíchat pyré + voda + sypké:** v míchací nádobě k ovocnému pyré přidat vodu, vsypat sypkou směs (krok 1) a **rozmíchat tyčovým mixérem** 2–3 minuty, dokud se cukry zcela nerozpustí a MEC3 nehydratuje (směs lehce zhoustne).
4. **Tvaroh prošlehat** tyčovým mixérem nebo přepasírovat přes jemné síto do hladka – žádné hrudky.
  - o **Pokud je tvaroh příliš tuhý** (hodně odkapaný, „selský“), část tvarohu nahradit vodou v poměru 1:1 (např. 500 g tvarohu → 250 g tvarohu + 250 g vody). Jinak by se tvaroh ve studeném pyré špatně rozmíchal a vznikla by zrnitá textura.
5. **Vmíchat tvaroh do ovocné směsi** tyčovým mixérem 1–2 minuty na hladkou texturu.
6. **Přidat citronovou šťávu**, jemně promíchat. Citron oživí barvu (zvlášť u jahod a borůvek je rozdíl viditelný) a zvýší svěžest.
7. **Aging 4–8 h při 4 °C** – MEC3 plně hydratuje, kasein se rozprostře, chuť se srovná. **Pozor:** při pH < 4 (které sherbet má) může tvaroh po dlouhém aging začít „zrnit“. Max. 8 h.

## Bezpečnost

- **Bez pasterace** – syrové ovoce + citron + tvaroh. Použít **čerstvé / kvalitně mražené** ovoce a tvaroh z důvěryhodného zdroje. Tvaroh je výrobcem pasterizovaný.
- **Nízké pH (~3,8)** sherbet konzervuje samo o sobě – citron + kyseliny z ovoce. Shelf life ve vitríně 24–48 h.
- Pro **provoz s rizikovými skupinami** (děti, senioři, těhotné) lze ovocné pyré krátce pasterovat (63 °C / 30 min před smícháním s tvarohem), ale ztratí se vitamíny a svěžest. Lepší je krátká shelf life a čerstvá várka.

## Tipy a varianty

- **Méně tvarohu (2 000 g):** lehčí, blíží k sorbetu. Doplnit 500 g ovocem nebo 500 g vodou. Při ovoci nezapomeň přepočítat cukry (jahody přidají dalších ~40 g cukru).
- **S vanilkou:** 50 g vanilkového extraktu přidat se sypkými pro „smetanovo-jahodový“ profil (sniž jahody o 50 g).
- **S bazaličkou:** 20 g čerstvé bazalky rozmixované do citronové šťávy → jahoda + bazalka klasika.
- **S balsamikem:** 30 g kvalitního aged balsamic vinegar místo poloviny citronky → italský dezertní profil.
- **Lesní směs „divočina“:** 40 % jahoda + 30 % malina + 20 % borůvka + 10 % ostružina. Tmavě fialová, antokyanová.
- **S rumem nebo vodkou (alkohol):** 50 g rumu/vodky při smíchání → snižuje bod tuhnutí (etanol FPDF 7,4), textura ještě měkčí.
- **Bez tvarohu (čistý sorbet):** 2 500 g tvarohu → 1 500 g vody + 1 000 g extra ovoce. PAC zůstane, ale textura bude ledovější (chybí kasein). MEC3 Natura frutta 50 zůstane stejný.

## Co se stane když...

| Problém                          | Příčina                                       | Řešení                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zrnitá textura, „tvarohové“ zrna | Tvaroh moc tuhý nebo nedostatečně rozmixovaný | Část tvarohu nahradit vodou (1:1), tyčový mixér 2 min         |
| Tvaroh se po aging „srazí“       | pH < 4 (příliš citronu/ovoce), aging > 8 h    | Aging max. 8 h; pokud pyré velmi kyselé, sniž citron na 150 g |
| „Kompotová“ chuť, ne svěží       | Sherbet omylem pasterovali (přehřáli)         | NEpasterovat – zachovat syrové ovoce a citron                 |
| Zmrzlina jak kámen z vitríny     | PAC < 30 a tuk 1 % → málo měkčidla            | Zvedni dextrózu na 600 g (sniž sacharózu o 150 g)             |
| Příliš měkká, „nedrží tvar“      | PAC > 36                                      | Sniž dextrózu na 350 g, zvedni sacharózu o 100 g              |
| Bledá / vybledlá barva (jahody)  | pH > 4 (málo citronu) – antokyany blednou     | Citronka min. 250 g, přidat při míchání                       |
| Ledové krystaly při skladování   | Málo MEC3 nebo nedostatečné rozmixování       | MEC3 nesmí udělat hrudky – vždy nejdříve s cukrem nasucho     |
| Hrubá zrnitá pyré chuť           | Jahody nepřepasírovány, semínka rušivá        | Přepasírovat jahodové/malinové pyré přes střední síto         |